

강연 전략 · 근거 조사 보고서

인간 중심 AI에는 답할 수 있는 기관이 필요하다

고령화 시대의 의료 AI·돌봄 딥테크·영성의 운영 원리
가정의학과 의사 · AI 실무자 · 폰티스 후마니타스 연구원을 위한
45~60분 강연 설계

대상: 연구자·기업 대표·의료 리더

기준일: 2026-09-01 · 세계 임상·규제·실증 자료 기반

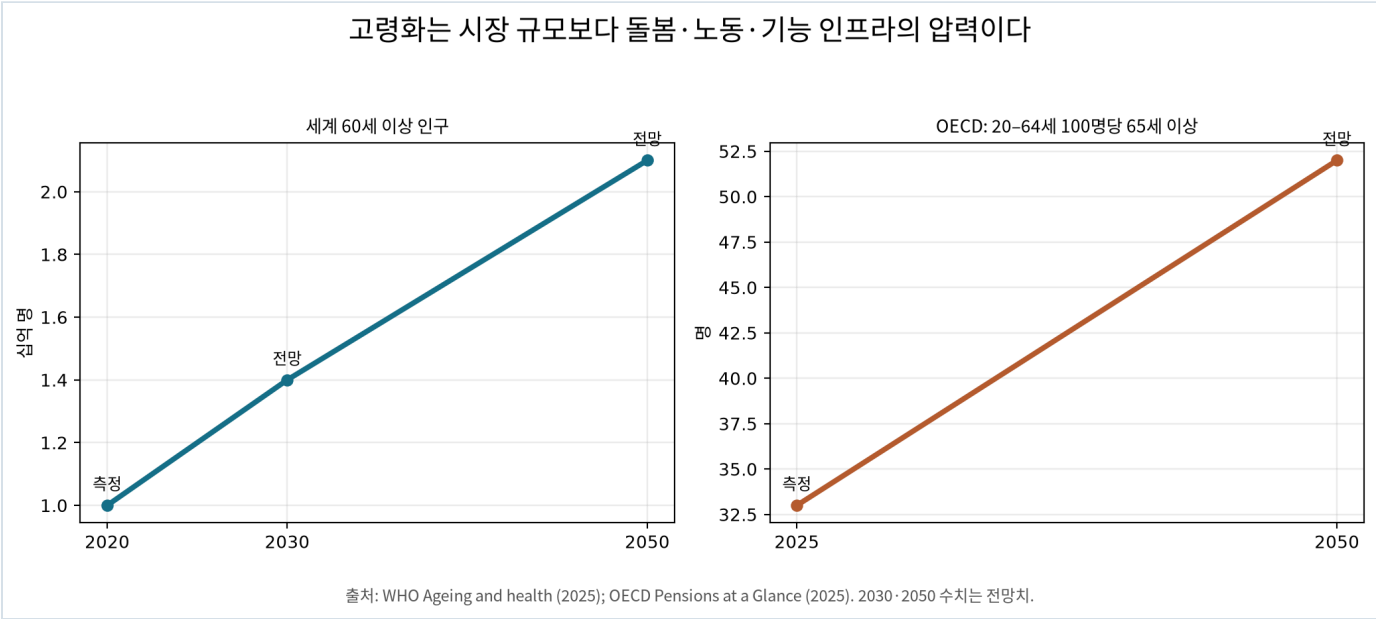
의학적 개인 진료 조언이나 특정 기업·제품의 투자 권유는 포함하지 않음

1. 먼저 던질 시대적 질문

이 강연은 “AI가 인간을 대체할까?”라는 질문으로 시작하지 않는 편이 좋습니다. 이미 능력·효율·거버넌스·휴먼 인 더 루프라는 말은 넘쳐납니다. 더 날카로운 질문은 이것입니다.

“AI가 옳은 권고를 했는데, 그 사람이 버려졌다고 느낀다면 우리 기관은 성공한 것인가?”

고령화는 단순히 노인이 늘어나는 문제가 아닙니다. 더 긴 생애, 더 많은 다질환·기능저하·돌봄 필요, 더 적은 상대적 노동가능 인구가 동시에 만나는 **돌봄·기능·책임 인프라의 재설계**입니다. WHO는 60세 이상 인구가 2020년 10억 명에서 2050년 21억 명으로 늘 것으로 전망하고, OECD는 20~64세 100명당 65세 이상 인구가 2025년 33명에서 2050년 52명으로 늘 것으로 봅니다. [1, 2]



권장 제목

인간 중심 AI에는 답할 수 있는 기관이 필요하다

부제: 고령화 시대의 의료 AI·돌봄 디테크·영성의 운영 원리

중심 명제

시스템은 답을 생성할 수 있다. 그러나 그 답이 누군가의 삶에 영향을 미칠 때, 기관은 그 시스템에 대해 답해야 한다.

2. 화자의 고유한 자리: 의사·AI 실무자·인문 연구자

정체성	강연에서 수행할 역할	피해야 할 함정
가정의학과 의사	“정답”보다 중요한 것은 맥락·시간·기능·관계·책임이라는 임상 장면을 제시한다.	의사가 모든 윤리의 유일한 소유자처럼 말하기
AI 실무자	모델 성능과 실제 서비스의 간극, 데이터·워크플로·책임자의 중요성을 기술적으로 설명한다.	기술 낙관 또는 막연한 공포
폰티스 휴마니타스 연구자	인간학을 “따뜻한 말”이 아니라 권한·증거·이의제기·수선의 설계 원리로 번역한다.	영성을 AI의 의식·공감 능력처럼 신비화하기

이 조합의 장점은 의료 AI를 소개하는 데 있지 않습니다. **의료는 불확실한 판단을 어떻게 설명하고, 이의를 받고, 위험을 수선하는지를 매일 시험하는 장면**이기 때문입니다. WHO·NIST·UNESCO의 공통점도 “인간 중심”이라는 선언 자체가 아니라, 자율성·안전·공정성·책임·구제·평생 모니터링을 배치하라는 데 있습니다. [3, 4, 5]

표현을 이렇게 바꾸십시오

흔한 말	더 정확한 말
“AI가 인간 중심이어야 합니다.”	“인간 중심이라는 목적에는, 권한·기록·이의제기·구제라는 기관의 능력이 필요합니다.”
“AI가 의료인을 구할 것입니다.”	“AI는 검증 가능한 특정 업무의 마찰을 줄일 수 있지만, 그만큼 검증 부담과 책임이 늘 수 있습니다.”
“영성이 중요합니다.”	“죽음·의존·상실·가치 충돌 앞에서 누가 멈추고, 설명하고, 고칠 책임을 지는가 중요합니다.”

3. 세계 의료 AI: 실증이 있는 곳과 아직 없는 곳

임상 AI는 상용화되어 있습니다. FDA의 AI-enabled device 목록은 다수의 영상·심혈관 제품을 포함하지만, 목록 자체가 포괄적이지 않으며 개별 기기의 허가가 모든 환자·모든 결과의 유익을 뜻하지는 않습니다. [6]

영역	현재의 가장 강한 근거	강연에서 말할 경계
제한된 진단/선별	자율 당뇨망막병증 선별, AI 유방촬영·대장내시경 등은 전향적 또는 무작위 근거가 있음. [7, 8]	검출·업무량 개선이 곧 사망률·전체 건강결과 개선은 아님.
전환·퇴원 관리	북부 캘리포니아 Kaiser의 위험층화+사람 중심 전환 프로그램은 30일 재입원 감소와 연관. [9]	가치는 ‘점수’가 아니라 약물조정·통화·연계라는 사람의 개입에 있음.
앰비언트 문서화	UW의 stepped-wedge 무작위 연구에서 문서시간 감소와 소진 감소가 관찰됨. [10]	업무시간 절감이 인력 감축의 근거는 아님. 환자 접촉시간으로 실제 환원되는지 측정해야 함.
LLM/에이전트	퇴원요약 초안·탐색·배정 같은 감독된 업무는 배치 가능.	실제 진료·공정성·보정·불확실성 근거가 얇음. 한 체계적 검토에서는 실제 환자진료 데이터를 쓴 LLM 연구가 5%에 불과. [11]

의사의 한 문장

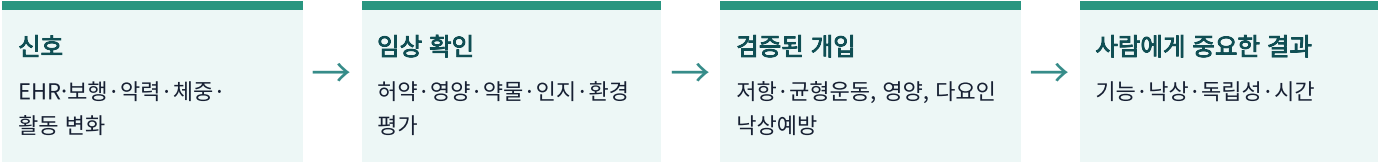
“의료 AI의 다음 질문은 ‘모델이 맞았는가’가 아니라, ‘그 경보를 받은 팀이 제때 더 나은 돌봄을 제공했는가’입니다.”

4. 근감소증·허약·낙상: 가장 좋은 의학적 강연 파트

이 분야는 가정의학과 전문성이 가장 빛나는 곳입니다. 결론은 간명합니다. 검사와 예측의 AI는 빨리 발전하지만, 실제 기능·낙상·독립성을 개선하는 것은 아직 운동·영양·다요인 평가와 그 실행 경로입니다.

준비도	무엇이 가능한가	무엇을 과장하면 안 되는가
지금 실행	SARC-F, 보행속도, 의자 일어서기, 약력, 영양 평가, 근력·균형운동, 약물·시력·주거환경 검토. 낙상 예방 운동은 강한 근거가 있음. [12, 13]	AI가 있어야만 가능한 진료라고 말하지 않기.
보조적 도입	EHR 기반 위험층화, DXA/BIA 보조, CT 근육 자동분할, 웨어러블 기반 장기 기능 추적.	높은 AUC·Dice가 낙상·장애·입원 감소를 증명하지는 않음. 외부검증·보정·실사용 근거가 필요. [14, 15]
연구 단계	카메라 자세·센서 융합으로 ‘기능 예비력’을 조기에 포착하는 연구.	단독 낙상 예측기나 근감소증 진단기로서 일반화하지 않기.

가장 유망한 사업·연구는 ‘낙상 예측 알고리즘’이 아니라 **기능 예비력 경로**입니다. 기존 EHR·보행·근력·영양·회복 데이터를 활용해 위험 신호를 포착하고, 실제로 가능한 재활·운동·영양·약물조정·돌봄연계로 연결한 뒤, 낙상·골절·장애·응급실·독립성으로 결과를 추적하는 모델입니다. NICE는 개인 낙상위험을 예측도로 산정하지 말고, 낙상 이력과 수정 가능한 요인을 평가하라고 권고합니다. [16]



5. 돌봄 AI·로봇: ‘돌봄자를 대체’가 아니라 ‘돌봄 경로를 증강’

돌봄 로봇은 하나의 시장이 아닙니다. 감정·활동 지원, 이송 보조, 낙상·이탈 감지, 위험 변화의 분류는 완전히 다른 제품과 위험입니다. 일본은 국가 지원과 장기요양 현장 도입 경험이 축적된 대표 사례지만, 그 사실만으로 일반 로봇이 돌봄 인력을 대체한다는 뜻은 아닙니다. [17]

현장	유망한 제한된 가치	증거의 한계
시설 모니터링	실시간 낙상 알림은 일부 기억관리 시설에서 대응·바닥 체류시간을 단축. [18]	감지기가 아니라, 알림·배정·응답 인력이 합쳐진 서비스의 결과. 무작위 낙상예방 증거는 아님.
이송·근골격 부담	반복적 침상-휠체어 이송 등 좁은 작업에서 보조 가능.	한 시설의 전후 연구를 전체 경제성으로 일반화하면 안 됨.
사회·대화형 로봇	일부 노인의 참여·기분·외로움 점수에 보조적 신호.	삶의 질·우울·인지·관계의 지속적 개선이나 인간관계 대체는 입증되지 않음. [19]

제품의 가치는 “AI가 몇 분을 절약했는가”가 아니라 “누구의 위험한 지연을 줄였고, 그때 누가 응답했으며, 인간 접촉은 실제로 보호되었는가”로 측정해야 합니다.

이것이 영성과 사업의 접점입니다. 센서가 많은 집이 좋은 집이 아니라, 거부할 수 있고, 설명을 들을 수 있고, 필요할 때 사람이 도착하는 집이 좋은 돌봄 인프라입니다. 고령자 데이터에는 보행·수면·화장실·방문자·음성·인지 변화가 들어갈 수 있으므로, 최소수집·명시적 목적·중지/삭제·현장 대응 경로가 제품의 기능이어야 합니다.

6. 사업화: ‘AI 제품’이 아니라 ‘지불되는 돌봄 과정’ 안으로

사업화의 가장 견고한 원칙은 **AI 안에 지불되는 돌봄 과정**입니다. 구매자·지불자·행동 주체가 분명하고, AI가 단독으로 청구되는 것이 아니라 담당자와 품질·성과를 돕는 구조가 강합니다.

우선 기회	구매자·지불 논리	성공 지표	주의
치매 돌봄 운영	미국 CMS GUIDE 참여기관의 월별 돌봄관리·가족/휴식 지원 과정 안에 케어매니저 워크플로를 제공. [20]	돌봄계획 완결, 가족부담, 위기연계, 휴식 연계	단순 진단 AI나 플랫폼 접속률로 가치를 주장하지 않기.
일차의료 기능·전환 관리	APCM/CCM/ACO·재입원 위험을 지닌 진료그룹의 위험층화·연락·연계 업무.	약물조정, 추적완료, 30/90일 재방문·재입원, 기능	수동 대시보드는 보상·효과가 없음. 담당자와 행동 경로가 필요.
홈헬스 품질 운영	방문 우선순위·악화 신호·OASIS/품질 워크플로. HHVBP의 품질 인센티브는 시장 신호. [21]	잠재적 예방가능 입원, 응답시간, 경보부담	프로그램 절감효과를 특정 제품 ROI로 말하지 않기.
디지털 바이오마커	제약·CRO의 특정 질환/단계/맥락에서 검증된 측정도구·운영 서비스.	분석·임상 타당성, 환자중요성, 재현성	‘프레일티 점수’ 일반론으로는 규제·지불 근거가 약함. [22]
일본 장기요양 기술	시설 모니터링·이송·야간 지원을 도입·교육·유지보수와 묶은 서비스.	2인 이송 감소, 대응시간, 이직·근골격 손상, 총비용	기기 판매만으로는 도입·교육·다운타임 비용을 이기기 어려움.

대표에게 던질 질문

“이 제품의 정확도는 얼마입니까?” 다음에 반드시 묻습니다. “이 신호가 들어오면, 누가 몇 분 안에 어떤 행동을 하고, 실패했을 때 누가 책임지며, 무엇이 좋아졌다는 것을 어떻게 보입니까?”

7. 영성은 ‘분위기’가 아니라 운영 규율이다

혼합 청중에서 영성은 종교적 동의를 요구하는 언어가 아니라, 최적화로 지워지기 쉬운 것—유한성, 의존, 상실, 양심, 관계, 이의제기—을 다루는 **운영상의 엄격함**으로 제시하는 것이 좋습니다. 이는 동의·근거·권리·독립적 검토를 대체하지 않습니다.

운영 규율	AI/돌봄 설계 질문	측정하거나 확인할 것
1. 위임 범위를 묶는다	이 시스템은 무엇을 해도 되고, 무엇을 인간의 기관적 판단으로 남아야 하는가?	의도된 사용, 비사용 사례, 위험등급, 임상 책임자
2. 판단을 재구성 가능하게 한다	나중에 이 결정을 미화하지 않고 다시 설명할 수 있는가?	버전·입력·근거·예외·사람의 개입·감사기록
3. 영향을 받은 사람에게 지위를 준다	누가 이의를 제기할 수 있고, 그 이의가 실제로 결정을 바꿀 수 있는가?	통지·이해 가능한 이유·인간 접점·정정·구제 시간
4. 관리 책임을 살아 있게 한다	누가 계속·변경·중단을 결정하고, 공급업체는 어떻게 통제되는가?	책임 임원·운영 오너·드리프트·사고·중단/롤백 계획

이 네 규율은 강연에서 제안하는 종합 모델입니다. NIST의 Govern/Map/Measure/Manage, UNESCO의 추적성·영향평가·인간 책임과 연결되지만, 기존 표준의 이름을 바꾼 것이 아닙니다. [4, 5]

“겸손은 좋은 마음이 아니라, 누가 시스템을 멈추게 할 수 있고 질문하게 할 수 있으며 구제받게 할 수 있는지를 바꾸는 제도입니다.”

직접적 영적 돌봄·종교적 신념·임종 결정·동의능력·친밀한 돌봄은 AI가 수행위자나 ‘동반자 대체제’가 될 영역이 아닙니다. 기술은 자발적으로 진술된 가치의 기록, 연결, 행정 지원까지만 보조할 수 있습니다.

8. 근거 사다리: 정확도에서 사람에게 중요한 결과까지

투자·도입 심의에서 이 슬라이드 하나를 반복해서 쓰십시오. **정확도는 모델의 속성이고, 유익은 모델+사람+경로+역량+시간의 속성**입니다.

단계	반드시 답할 질문	통과 증거
0. 필요·의도된 사용	누구의 어떤 실패를, 누가, 언제, 실제로 행동 가능하게 바꾸는가?	대조군·행동경로·안전사례·임상 오너. 행동역량이 없으면 중단.
1. 분석 타당성	측정/예측은 참조 기준과 비교해 맞는가?	독립 검증, 보정, PPV/NPV, 거짓양성/음성 위해.
2. 임상 타당성	실제 고령자·실제 환경에서도 보정되어 작동하는가?	시간·다기관 외부검증, 연령·장애·인지·언어·소득·접속성 하위군.
3. 사람-AI 경로	경보가 안전한 행동으로 이어지는가?	무음모드→전향 파일럿, 경보량·무시·재정의·응답시간·부하.
4~5. 임상 유용성·형평성	기능·낙상·삶의 질·돌봄부담·입원을 실제로 개선하는가?	통제된 실용 연구, 위해·자원배분·하위군 차이.
6. 가치·생애주기	지속 가능하고, 감시·수선·중단 가능한가?	총비용, 드리프트, 사고·민원, 변경통제, 롤백·폐기 계획.

이 사다리의 중요성은 반례가 분명하기 때문입니다. AKI·악화 경보 연구에서는 경보가 진료 과정을 바꾸어도 환자 결과를 개선하지 못한 사례가 있습니다. 고성능 영상 AI도 실제 무작위 워크플로에서 민감도·위양성 또는 경로 시간을 개선하지 못한 사례가 있습니다. [23, 24]

9. 52분 강연 구조

시간	슬라이드	의도
0-3분	질문 하나	“AI가 옳은 권고를 했는데, 사람이 버려졌다면 성공인가?” 통계로 시작하지 않는다.
3-10분	가정의학과 진료실	환자가 실제로 묻는 것은 정보만이 아니라 “이 일이 내 삶에 무슨 뜻이며 누가 함께 짊어질 것인가”라는 점을 보여 준다.
10-16분	고령화의 압력	수명·기능·돌봄노동·가족·인프라의 동시 압력을 데이터로 보여 준다.
16-27분	의료 AI의 실제	임상 AI·병원 전환·앰비언트 문서화·근감소증·돌봄로봇을 준비도별로 구분한다.
27-33분	사업의 기회	AI 제품이 아니라 지불되는 돌봄과 실행경로 안으로 들어가는 사업모델을 설명한다.
33-40분	영성 없는 기술의 위험	감시·대체·책임분산·데이터 착취를 이름 붙인다. “인간 중심”이라는 말만으로는 충분하지 않다.
40-47분	답할 수 있는 기관	위임범위·재구성·지위·관리책임 네 규율과 근거 사다리를 제시한다.
47-52분	청중의 약속	각 조직의 AI 하나를 골라 ‘누가 질문하고, 누가 고치며, 누가 멈출 수 있는가’를 정하게 한다.

닫는 문장

“미래는 가장 강한 모델을 가진 조직이 아니라, 능력이 사람의 삶과 만날 때 끝까지
답할 수 있는 조직이 결정할 것입니다.”

연구자에게 남길 과제: 정확도 외에 기능·돌봄부담·대리인 의사결정·이익제기·구제·하위군 영향을 측정하라.
기업 대표에게 남길 과제: 다음 AI를 출시하기 전, 의도된 사용·오너·경보의 행동경로·민원/사고 수선·중단권을 계약과
운영에 넣어라.

출처·조사 방법

접근일 2026-09-01. WHO·OECD·ILO·FDA·CMS·EU·NHS·NIST·UNESCO·학회 지침·전향적/무작위 연구와 실제 병원 운영평가를 우선했고, 제품 보도자료·벤치마크 성능만으로 임상·사업 결과를 단정하지 않았습니다. 본문의 ‘답할 수 있는 기관’과 네 운영 규율은 공개 표준을 조합한 강연용 제안 모델입니다.

- [1] WHO, *Ageing and health* (2025). [who.int](https://www.who.int)
- [2] OECD, *Pensions at a Glance 2025*. [oecd.org](https://www.oecd.org)
- [3] WHO, *Ethics and governance of AI for health*. [who.int](https://www.who.int)
- [4] NIST, *AI Risk Management Framework*. nist.gov
- [5] UNESCO, *Recommendation on the Ethics of AI*. unesco.org
- [6] FDA, AI-enabled medical-device list and caveats. fda.gov
- [7] FDA/primary trial, autonomous diabetic-retinopathy screening. pubmed
- [8] MASAI randomized mammography-screening trial. pubmed
- [9] Kaiser Permanente Northern California transitions programme. bmj.com
- [10] UW ambient-AI scribe pragmatic stepped-wedge trial. pubmed
- [11] Systematic review of clinical LLM evaluation. pubmed
- [12] EWGSOP2 sarcopenia definition and diagnosis. [PMC](https://pmc)
- [13] Cochrane, exercise for preventing falls in community-dwelling older people. cochrane.org
- [14] eFalls external validation. pubmed
- [15] CT AI muscle-segmentation systematic review. pubmed
- [16] NICE NG249, falls assessment and prevention (2025). nice.org.uk
- [17] METI/MHLW, Japan care-technology priority fields (2024). meti.go.jp
- [18] Real-time video fall notification in memory care. [PMC](https://pmc)
- [19] Social robots RCT meta-analysis. pubmed
- [20] CMS GUIDE model and payment facts. cms.gov
- [21] CMS Expanded Home Health Value-Based Purchasing Model. cms.gov
- [22] FDA Medical Device Development Tools. fda.gov
- [23] AKI EHR alert multicentre randomized trial. bmj.com
- [24] Pragmatic ED chest-radiograph AI-CAD randomized study. [PMC](https://pmc)

강연에서 정량 수치를 인용할 때 2050 인구·비율은 **전망**, 실제 병원 사례는 특정 워크플로의 **연관/실증**, 강연의 ‘답할 수 있는 기관’은 **제안 모델**로 명확히 구분하십시오.